คู่มือตั้งค่าไดรเวอร์ NVIDIA

ทุกค่าใน NVIDIA Control Panel เรียงตามลำดับที่ถูกต้อง พร้อมภาพหน้าจอทุกขั้นตอน เขียนสำหรับ GeForce GTX 1070 และไดรเวอร์ 582.78

ส่วนหนึ่งของ Windows 11 Optimizer

รีบใช่ไหม?
เปิด "ตั้งค่าด่วน 9 ขั้น" ใช้เวลาราว 10 นาที

อยากเห็นทุกหน้าจอ?
เปิด "ทีละขั้นพร้อมภาพหน้าจอ" ทุกหน้ามีเลขสีส้มบนภาพ

มีอะไรผิดปกติ?
เปิด "แก้ปัญหา" หาอาการแล้วทำตามวิธีแก้

สารบัญ

ก่อนเริ่มใช้ 2

ตั้งค่าด่วน 9 ขั้น 3

ทีละขั้นพร้อมภาพหน้าจอ 4

เลือกสไตล์: V-Sync, เพดานเฟรม, ความหน่วง 11

เช็ก Windows และจอภาพ 12

ไดรเวอร์: อัปเดต ติดตั้งใหม่หมด ย้อนกลับ 13

แก้ปัญหา 14

สรุปค่าทั้งหมดในหน้าเดียว 15

อธิบายทุกค่าอย่างละเอียด 16

อธิบายศัพท์ 18

แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด 19

ก่อนเริ่มใช้

อ่านห้านาที ช่วยประหยัดเวลาทีหลัง

> **คู่มือนี้ครอบคลุมอะไร และไม่ครอบคลุมอะไร**
> ครอบคลุม **NVIDIA Control Panel** ซึ่งเป็นการตั้งค่าไดรเวอร์ที่ NVIDIA ทำไว้เอง และการตั้งค่า Windows กับจอภาพที่เกี่ยวข้อง ไม่แก้ไฟล์เกมและไม่ฝังตัวเข้าไปในเกม ระบบ anti-cheat จึงไม่ถือว่าเป็นการโกง

เขียนสำหรับระบบนี้

ส่วน	ที่ใช้ในภาพหน้าจอ
การ์ดจอ	GeForce GTX 1070 (Pascal) หน้าส่วนใหญ่เหมือนกันบน GTX 10, GTX 16 และ RTX ถ้าการ์ดของคุณไม่มีตัวเลือกไหน ให้ข้ามไป
ไดรเวอร์	582.78 คือเวอร์ชัน Control Panel ที่เห็นในทุกภาพ
Windows	Windows 11
จอภาพ	จอ 144 Hz ที่รองรับ Adaptive-Sync (FreeSync) ต่อด้วยสาย **DisplayPort** ใช้เป็น G-SYNC Compatible

เรื่องไดรเวอร์ 582.78

เว็บข่าวรายงานว่า 582.78 คือ **GeForce Security Update Driver** สำหรับการ์ด GeForce GTX 750 ถึง GTX 10 series (Maxwell, Pascal และ Volta) ออกปลายเดือนกันยายน 2026 NVIDIA หยุดทำไดรเวอร์ Game Ready ให้การ์ดกลุ่มนี้ตั้งแต่ตุลาคม 2025 และประกาศว่าจะออกอัปเดตความปลอดภัยถึงตุลาคม 2028 พูดง่ายๆ คือ:

- ไดรเวอร์นี้ **ไม่มีการปรับแต่งให้เกมใหม่** ไม่มีขั้นตอนไหนในคู่มือนี้ที่ต้องพึ่งไดรเวอร์ใหม่กว่า
- ถ้าเกมลื่นดีอยู่แล้ว **ไม่ต้องอัปเดตไดรเวอร์ทุกเดือน** อัปเดตเมื่อมีอัปเดตความปลอดภัยออกมา
- หน้า Control Panel เหมือนเดิม ดูเวอร์ชันของคุณได้โดยกด **System Information** มุมซ้ายล่างของ NVIDIA Control Panel แท็บ **Display** แสดง "Driver version"

ข้อมูลนี้มาจากข่าว ถ้าต้องการความแน่ใจ ให้ดูหน้าไดรเวอร์และ release notes ของ NVIDIA ที่ nvidia.com

ความคาดหวังที่ตรงไปตรงมา

ตัวเลือกส่วนใหญ่เปลี่ยน FPS 0 ถึง 3% สิ่งที่เปลี่ยนความรู้สึกของเกมจริงๆ คือ **power management mode, low latency mode, V-Sync / G-SYNC / เพดานเฟรม** และ **refresh rate** การตั้งค่าในเกมและ CPU สำคัญกว่าตัวเลือกไดรเวอร์ทั้งหมดรวมกัน

> **นิสัยความปลอดภัยสามข้อ**
> - แคปหน้าจอแต่ละหน้าก่อนเปลี่ยน (ปุ่ม Windows + Shift + S)
> - ปุ่ม **Restore Defaults** มุมขวาบนของหน้า คืนหน้านั้นเป็นค่าเริ่มต้นของ NVIDIA
> - ยังไม่มีอะไรถูกบันทึกจนกว่าจะกด **Apply** มุมขวาล่างของหน้า

ตั้งค่าด่วน 9 ขั้น

ทางลัดแบบสั้น แต่ละขั้นชี้ไปยังหน้าที่มีภาพหน้าจอ

1 เปิด Control Panel แล้วไปที่ image settings

คลิกขวาที่ว่างบนเดสก์ท็อป เลือก **Show more options** แล้ว **NVIDIA Control Panel** (ถ้าไม่มี ให้ติดตั้งจาก Microsoft Store) จากนั้น 3D Settings, **Adjust image settings with preview** เลือก **Use the advanced 3D image settings** แล้วกด Apply

เหตุผล: ตัวเลื่อนแบบพรีเซ็ตจะทับค่าที่คุณตั้งเองโดยไม่บอก

2 Manage 3D settings: เก้าค่าที่สำคัญ

เปิด **Global Settings** แล้วตั้งค่าเหล่านี้ แถวอื่นปล่อยตามค่าเริ่มต้น (หน้า "2a" ถึง "2c" ไล่ให้ครบทุกแถว)

แถว	ตั้งเป็น
Low Latency Mode	On
Power management mode	Prefer maximum performance
Preferred refresh rate	Highest available
Shader Cache Size	Unlimited (หรือ 10 GB)
Texture filtering - Negative LOD bias	Clamp
Threaded optimization	Auto
Monitor Technology	G-SYNC Compatible (ถ้ามีแถวนี้)
Vertical sync	Off สำหรับสไตล์ A, On สำหรับสไตล์ B
Max Frame Rate	Off สำหรับสไตล์ A, refresh rate ลบ 3 สำหรับสไตล์ B

3 PhysX: ระบุการ์ดของคุณ

3D Settings, **Configure Surround, PhysX** ช่อง Processor เลือกการ์ด GeForce ของคุณ แทน Auto-select แล้วกด Apply

4 ความละเอียดและ refresh rate

Display, **Change resolution** เลือกความละเอียดเนทีฟ และ refresh rate สูงสุด ใต้ "Use NVIDIA color settings": RGB, 8 bpc, Full range แล้วกด Apply

5 ขนาดและตำแหน่งเดสก์ท็อป

Display, **Adjust desktop size and position** ถ้าเล่นที่ความละเอียดเนทีฟ ปล่อยไว้ได้ ถ้าไม่ใช่ ให้เลือก **Aspect ratio** และไม่ติ๊ก "Override the scaling mode"

6 **G-SYNC**

Display, **Set up G-SYNC** ติ๊ก **Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible** เลือก **Enable for full screen mode** ติ๊ก **Enable settings for the selected display model** แล้วกด Apply

7 **ตั้งจอเล่นเกมเป็นจอหลัก**

ถ้าหน้า G-SYNC ขึ้นว่า "set it as primary display": Windows Settings, System, Display เลือกจอเล่นเกม แล้วติ๊ก **Make this my main display**

8 **ในตัวเกม**

โหมด Fullscreen (หรือ Borderless) ปิด V-Sync **Off** ในเกมสำหรับสไตล์ B เปิด NVIDIA Reflex **On** ถ้าเกมมีให้

9 **ทดสอบ**

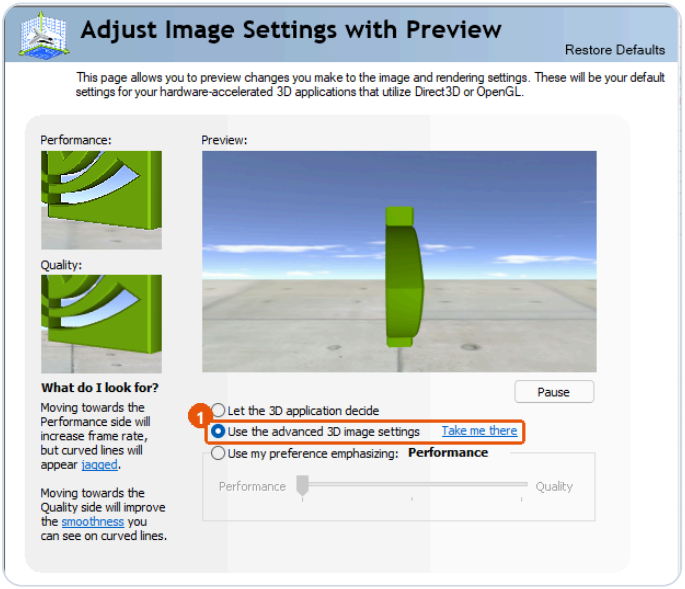
เล่นห้านาทีในเกมที่คุ้นเคย ภาพฉีกไหม กระตุกไหม ถ้าใช่ ดูหน้าแก้ปัญหา หรือกด **Restore Defaults** ในหน้าที่เปลี่ยนล่าสุด

ทีละขั้นพร้อมภาพหน้าจอ

เลขสีส้มบนภาพตรงกับข้อที่มีเลขเดียวกันใต้ภาพ

ขั้น 1. Adjust image settings with preview

ทางไป: 3D Settings, Adjust image settings with preview



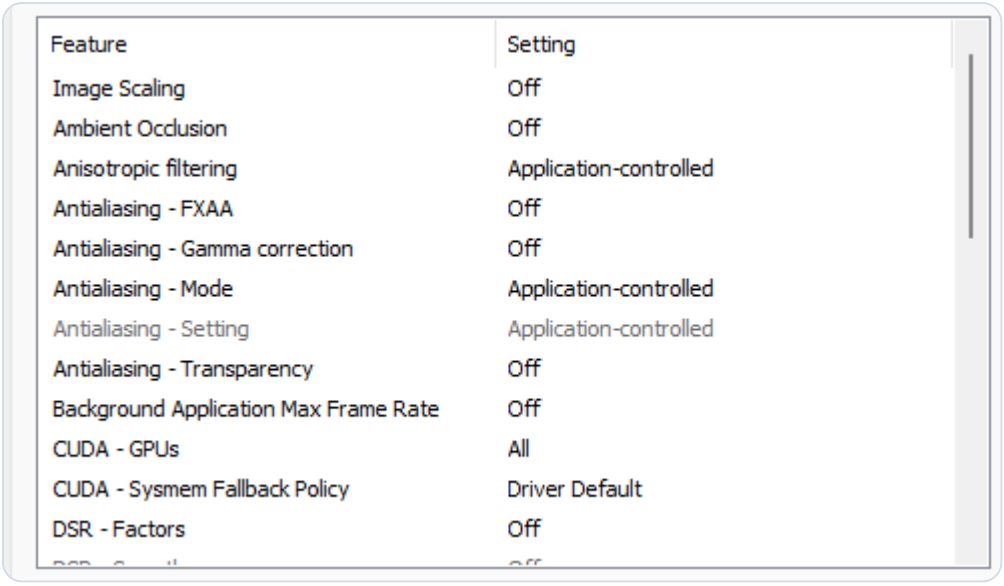
ไดรเวอร์ 582.78, GTX 1070 หน้าของคุณเหมือนกัน

1. เลือก **Use the advanced 3D image settings** ตัวเลื่อนด้านล่างจะเป็นสีเทา ซึ่งถูกต้องแล้ว
2. กด **Apply** มุมขวาล่าง

ทำไมไม่ใช้ตัวเลื่อน? "Use my preference emphasizing" เป็นพรีเซ็ตที่เปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพภาพเบื้องหลัง และทับค่าที่คุณตั้งในหน้าถัดไป ความเร็วต่างกันราว 1 ถึง 2%

ขั้น 2a. Manage 3D settings: ส่วนบนของรายการ

ทางไป: 3D Settings, Manage 3D settings, แท็บ **Global Settings** คลิกค่าในคอลัมน์ขวาเพื่อเปิดรายการเลือก แล้วกด **Apply** เมื่อตั้งครบทั้งหน้า

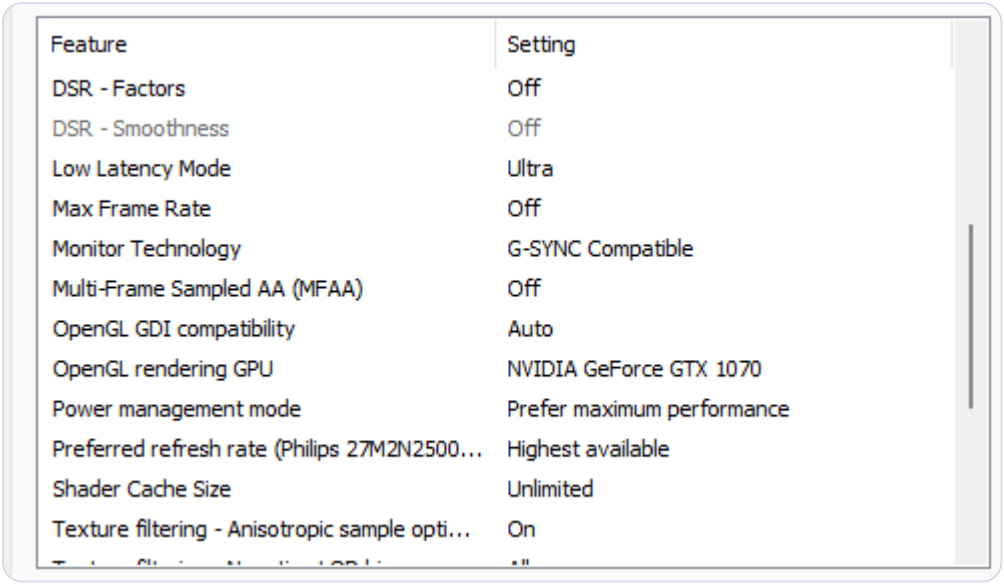


Global Settings ส่วนบนของรายการ

แถว	ตั้งเป็น	สรุปบรรทัดเดียว
Image Scaling	Off	ตัวอัปสเกลของ NVIDIA ใช้เมื่อเล่นต่ำกว่าความละเอียดเนทีฟเท่านั้น
Ambient Occlusion	Off	บังคับเพิ่มเงา เสีย FPS มาก และมีไม่กี่เกมที่รองรับ
Anisotropic filtering	Application-controlled	ให้เกมเลือกเอง บังคับ 16x เสีย 0 ถึง 3% และช่วยเกมเก่า
Antialiasing - FXAA	Off	ลบรอยหยักด้วยการเบลอ เกมมีตัวเลือกที่ดีกว่า
Antialiasing - Gamma correction	ปล่อยตามเดิม	มีผลเฉพาะตอนไดรเวอร์บังคับ antialiasing
Antialiasing - Mode	Application-controlled	ให้เกมตัดสิน "Override" แทบไม่ทำอะไรในเกมสมัยใหม่
Antialiasing - Setting	ไม่ต้องทำอะไร	เป็นสีเทาตราบที่ Mode เป็น Application-controlled
Antialiasing - Transparency	Off	ทำให้รั้วและใบไม้เนียน โหมด supersample แพง
Background Application Max Frame Rate	Off	จำกัดเกมที่อยู่เบื้องหลัง ตั้ง 20 ช่วยลดความร้อนและไฟ
CUDA - GPUs	All	การ์ดที่โปรแกรม CUDA ใช้ได้ ไม่เกี่ยวกับเกม
CUDA - Sysmem Fallback Policy	Driver Default	เกิดอะไรขึ้นเมื่อ VRAM เต็ม
DSR - Factors	Off	เรนเดอร์สูงกว่าเนทีฟแล้วย่อ ตั้งใจลด FPS

ขั้น 2b. Manage 3D settings: ส่วนกลางของรายการ

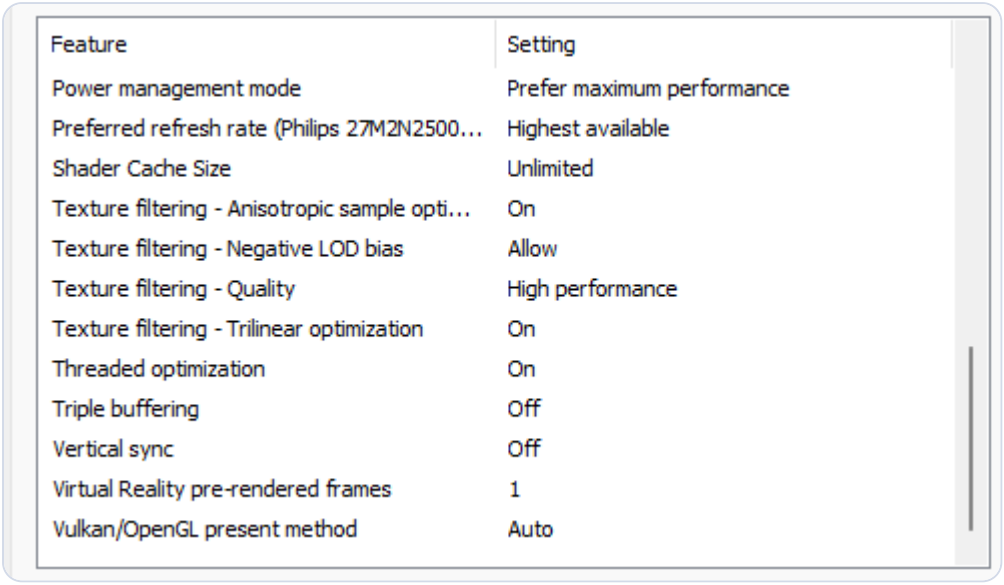
เลื่อนรายการลงด้วยล้อเมาส์หรือแถบเลื่อนด้านขวา



Global Settings ส่วนกลางของรายการ

แถว	ตั้งเป็น	สรุปบรรทัดเดียว
DSR - Smoothness	ไม่ต้องทำอะไร	เป็นสีเทาตราบที่ DSR ปิดอยู่
Low Latency Mode	**On**	ลดคิวเรนเดอร์ เกมที่ GPU เป็นตัวจำกัดใช้ Ultra ดูหัวข้อ "เลือกสไตล์"
Max Frame Rate	**สไตล์ A: Off** สไตล์ B: refresh rate ลบ 3	เพดานเฟรมของไดรเวอร์ สำหรับ 144 Hz คือ 141
Monitor Technology	**G-SYNC Compatible**	จอตามอัตรา FPS ของคุณ แสดงหลังทำขั้น 6
Multi-Frame Sampled AA (MFAA)	Off	ไม่ค่อยมีประโยชน์ และต้องใช้ MSAA
OpenGL GDI compatibility	Auto	สำหรับโปรแกรม OpenGL เก่ามาก
OpenGL rendering GPU	การ์ด GeForce ของคุณ	ระบุชื่อการ์ด ไม่ให้ไดรเวอร์เดา
Power management mode	**Prefer maximum performance**	ให้คล็อกนิ่งขณะเล่นเกม แลกกับความร้อนและไฟตอนว่างเล็กน้อย
Preferred refresh rate	**Highest available**	กันเกมเลือก 60 Hz บนจอ 144 Hz
Shader Cache Size	**Unlimited** (หรือ 10 GB)	พื้นที่เก็บ shader ที่คอมไพล์แล้ว รอบที่สองกระตุกน้อยลง
Texture filtering - Anisotropic sample optimization	Off (On สำหรับ esports)	สุ่มพื้นผิวน้อยลง เร็วขึ้นนิดเดียว คุณภาพลดนิดเดียว

ขั้น 2c. Manage 3D settings: ส่วนล่างของรายการ



Global Settings ส่วนล่างของรายการ

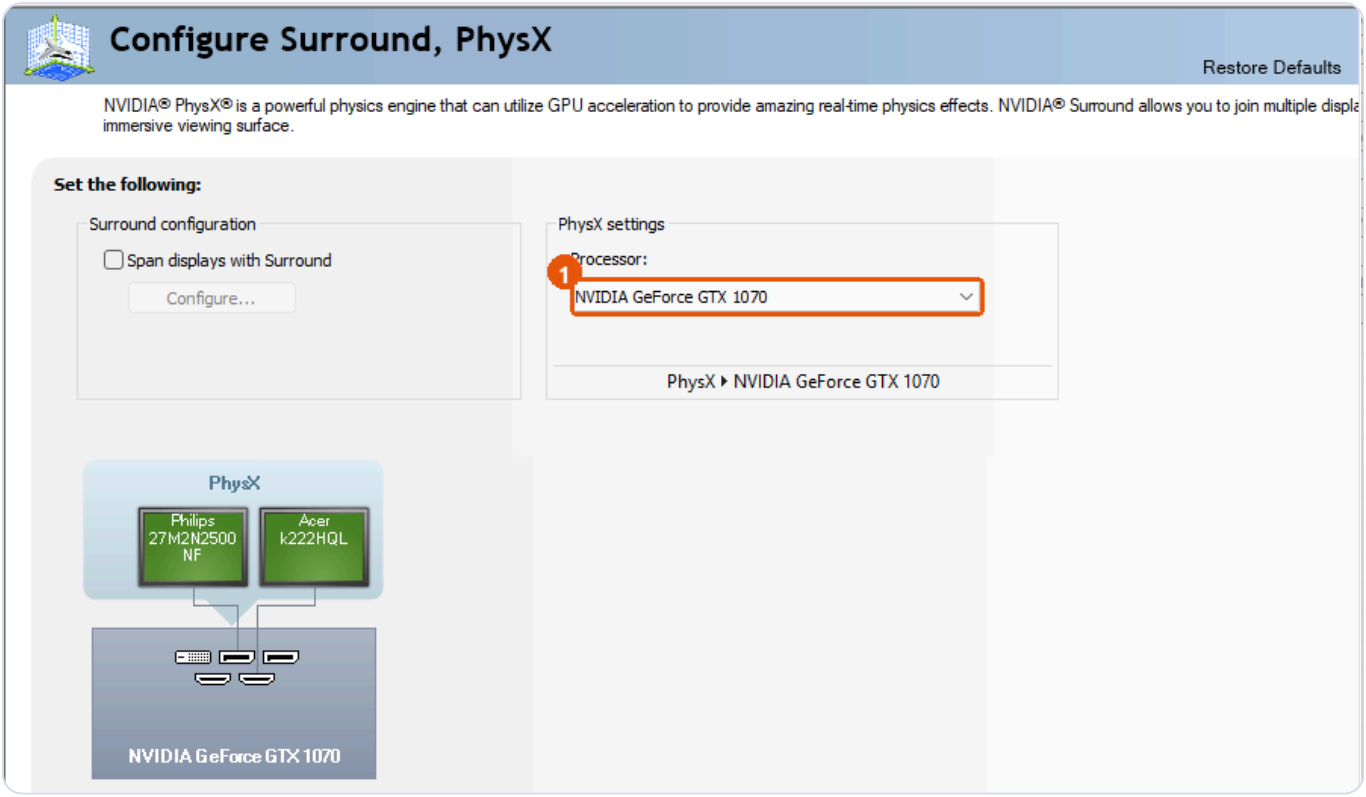
แถว	ตั้งเป็น	สรุปบรรทัดเดียว
Texture filtering - Negative LOD bias	**Clamp**	ลบอาการพื้นผิวพริ้ว ไม่มีผลต่อ FPS
Texture filtering - Quality	Quality (High performance สำหรับ esports)	Quality เน้นภาพสวย High performance เน้นเฟรมสุดท้าย
Texture filtering - Trilinear optimization	On	ผสมพื้นผิวเร็วขึ้น เสียคุณภาพนิดเดียว ปล่อยไว้
Threaded optimization	**Auto**	ไดรเวอร์เลือกให้ต่อเกม บังคับ On หรือ Off เฉพาะเกมที่มีปัญหา
Triple buffering	Off	ใช้กับเกม OpenGL ที่เปิด V-Sync เท่านั้น
Vertical sync	**สไตล์ A: Off** สไตล์ B: On	ดูหัวข้อ "เลือกสไตล์"
Virtual Reality pre-rendered frames	1	สำหรับแว่น VR เท่านั้น
Vulkan/OpenGL present method	Auto	ปล่อย Auto เว้นแต่คู่มือของเกมใดเกมหนึ่งบอกให้เปลี่ยน

กด Apply แล้วตรวจอีกรอบ

กด **Apply** มุมขวาล่าง ภาพหน้าจอของคุณอาจแสดงค่าอื่นที่ไม่ตรงคอลัมน์ "ตั้งเป็น" ให้ทำตามคอลัมน์นั้น หัวข้อ "อธิบายทุกค่าอย่างละเอียด" ท้ายเล่มมีคำอธิบายฉบับยาวของแต่ละแถว

ขั้น 3. Configure Surround, PhysX

ทางไป: 3D Settings, Configure Surround, PhysX



PhysX settings, รายการ Processor (เลข 1)

1. เปิดรายการ **Processor** (เลข 1) แล้วเลือกการ์ด GeForce ของคุณ แทน Auto-select ปกติ Auto ก็เลือกการ์ดอยู่แล้ว การระบุชื่อเพียงกันไม่ให้งานฟิสิกส์ไปตกที่ CPU
2. ไม่ต้องติ๊ก "Span displays with Surround" Surround ใช้กับระบบสามจอ
3. กด **Apply**

ขั้น 4. Change resolution

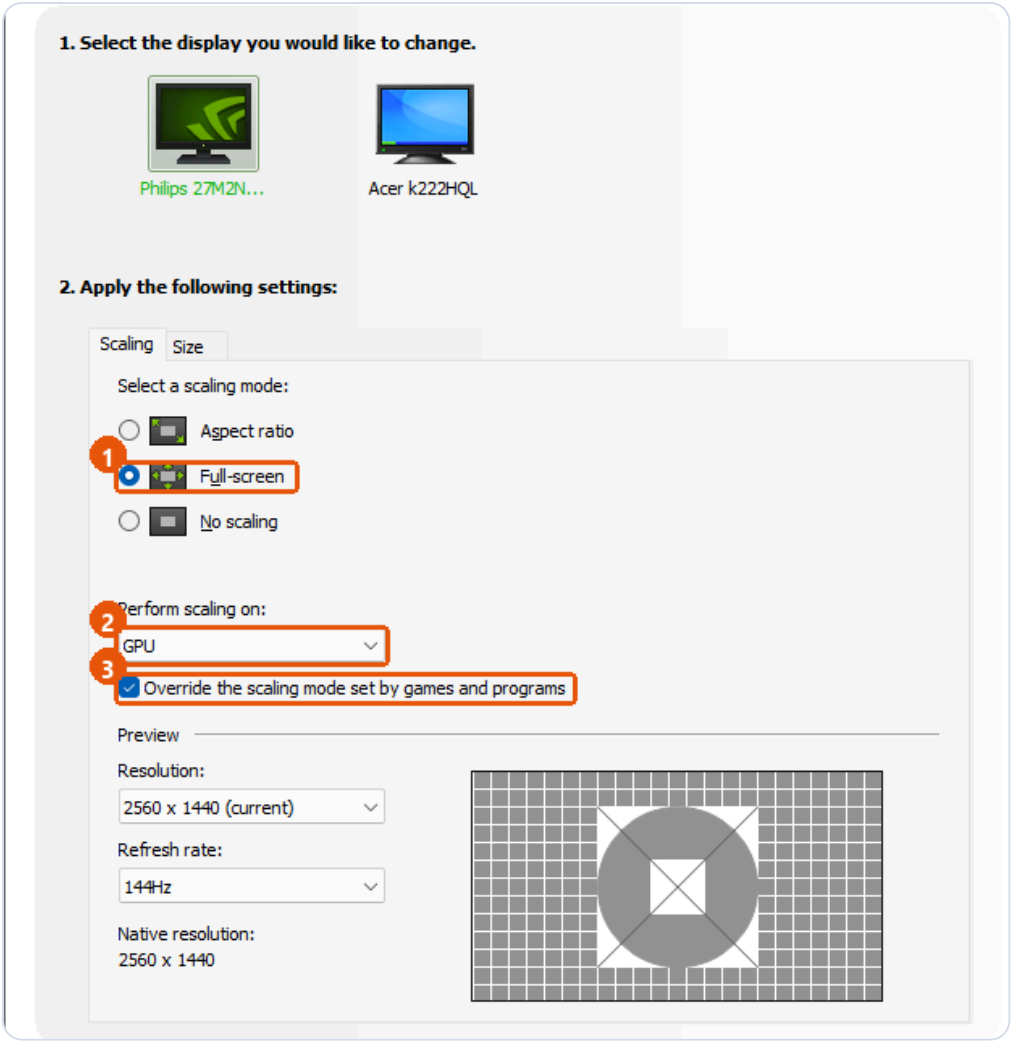
ทางไป: Display, Change resolution หน้านี้ไม่มีภาพในคู่มือ เพราะแสดงจอของคุณเอง

1. เลือกจอที่ใช้เล่นเกมด้านบน
2. **Resolution:** ค่าที่มีคำว่า "native" (2560 x 1440 สำหรับจอในภาพ)
3. **Refresh rate:** ค่าสูงสุด (144 Hz) จอ 144 Hz ที่ค้างไว้ที่ 60 Hz เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการ "FPS รู้สึกต่ำ"
4. ใต้ **Choose the color settings** เลือก **Use NVIDIA color settings** แล้วตั้ง **Output color format: RGB**, **Output color depth: 8 bpc**, **Output dynamic range: Full** เกมและ Windows ส่วนใหญ่ใช้ 8 บิต ความลึกที่สูงกว่าไม่ช่วยอะไร ส่วน Full range ทำให้สีดำดำจริง (Limited ใช้กับทีวี)
5. กด **Apply** Windows ถาม "Keep changes?" กด **Yes**

> ⚠ **ถ้าจอดำหลังกด Apply**
> รอ 15 วินาทีโดยไม่ต้องทำอะไร ถ้าคุณไม่ยืนยัน Windows จะกลับโหมดเดิมเอง

ขั้น 5. Adjust desktop size and position

ทางไป: Display, Adjust desktop size and position



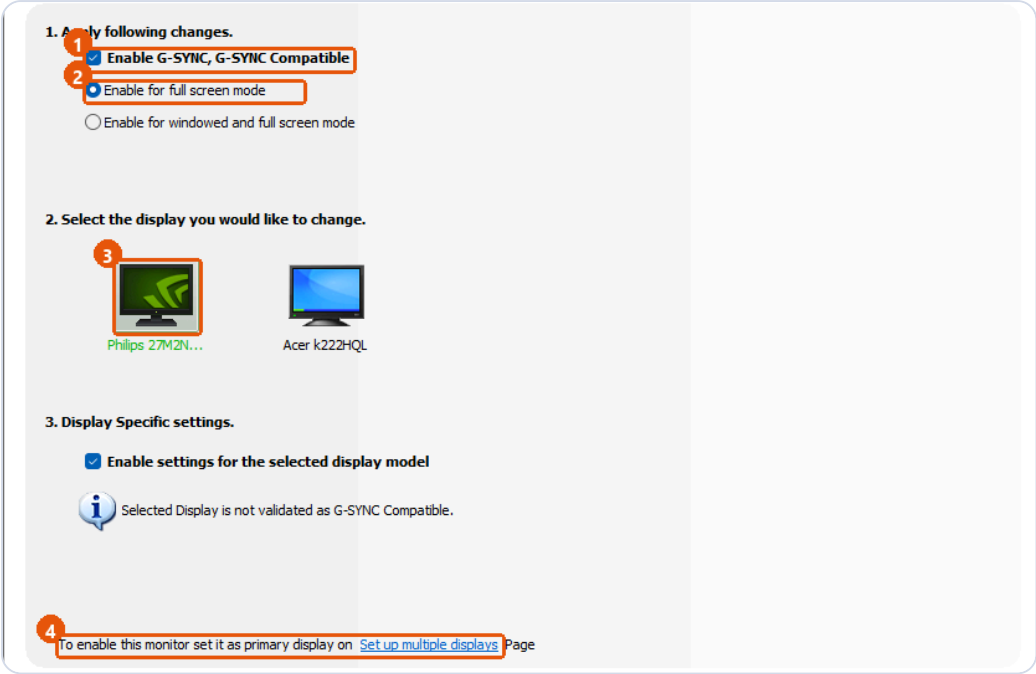
แท็บ Scaling เลข 1 ถึง 3 คือสามตัวเลือกที่อธิบายด้านล่าง

1. **Scaling mode** (เลข 1) เมื่อเกมรันที่ความละเอียดเนทีฟของจอ โหมดนี้ไม่มีผล เมื่อรันต่ำกว่า **Aspect ratio** รักษาสัดส่วนภาพให้ถูก Full-screen ยืดภาพ ส่วน No scaling เหลือขอบดำ
2. **Perform scaling on** (เลข 2) **GPU** เป็นค่าที่ปลอดภัย **Display** ให้จอทำการปรับขนาดเอง บางจอเร็วขึ้นเล็กน้อย บางจอภาพแย่ลง ลองเฉพาะเมื่อเล่นต่ำกว่าความละเอียดเนทีฟ
3. **Override the scaling mode set by games and programs** (เลข 3) ปล่อย **ไม่ติ๊ก** เพื่อให้เกมใช้การปรับขนาดของตัวเองได้ ติ๊กเฉพาะเมื่อเกมใดเกมหนึ่งแสดงภาพยืดเพี้ยน

> **หลักง่ายๆ**
>
> เล่นที่ความละเอียดเนทีฟ หน้านี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย

ขั้น 6. Set up G-SYNC

ทางไป: Display, Set up G-SYNC



Set up G-SYNC กับจอที่ NVIDIA ยังไม่ได้รับรอง (not validated)

1. ติ๊ก **Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible** (เลข 1) ทำให้จอตามอัตรา FPS ของคุณ ภาพไม่ฉีกโดยไม่เสียความหน่วงแบบ V-Sync
2. เลือก **Enable for full screen mode** (เลข 2) ครอบคลุมโหมดเต็มจอและหน้าต่างแบบเต็มจอของเกมส่วนใหญ่ ส่วน "Windowed and full screen" ใช้กับเกมแบบหน้าต่างได้เช่นกัน
3. เลือกจอเล่นเกมของคุณ (เลข 3) แล้วติ๊ก **Enable settings for the selected display model** (ส่วนที่ 3 ของหน้า)
4. อ่านบรรทัดใต้นั้น **"Selected Display is not validated as G-SYNC Compatible"** หมายถึง NVIDIA ยังไม่ได้ทดสอบรุ่นจอนี้ มักใช้ได้ แต่ NVIDIA ไม่รับประกันว่าจะสมบูรณ์ ถ้าเห็นภาพกะพริบหรือจอดำวูบ ให้เอาเครื่องหมายติ๊กออก
5. เลข 4: **"To enable this monitor set it as primary display"** ถ้าเห็นบรรทัดนี้ ให้เปิดลิงก์ **Set up multiple displays** หรือไปที่ Windows Settings, System, Display เลือกจอเล่นเกม แล้วติ๊ก **Make this my main display** กด Apply ทั้งสองหน้า

> ⚠ **ใช้ DisplayPort**
>
> กับการ์ด GTX 10 series, G-SYNC Compatible ต้องใช้การต่อ DisplayPort (DisplayPort 1.2a ขึ้นไป) ตามเว็บฮาร์ดแวร์ การปรับ refresh rate แบบแปรผันผ่าน HDMI ต้องใช้การ์ดที่ใหม่กว่า Pascal ถ้าจอของคุณต่อ HDMI อยู่ ให้ย้ายสายไป DisplayPort

ขั้น 7. Program Settings: ค่าต่างสำหรับเกมเดียว

Global Settings ใช้กับทุกอย่าง **Program Settings** ใช้กับเกมเดียวและชนะ Global ใช้กับเกมหนึ่งสองเกมที่ต้องการอย่างอื่น (เช่น Low Latency Mode เป็น Ultra สำหรับเกมที่หนักการ์ดจอ)

1. 3D Settings, Manage 3D settings, แท็บ **Program Settings**
2. กด **Add** แล้วเลือกไฟล์ .exe ของเกม (หรือเลือกจากรายการ)
3. เปลี่ยนเฉพาะแถวที่ต้องการ แถวอื่นคง **Use global setting**
4. กด **Apply** ถ้าจะยกเลิก ตั้งแถวนั้นกลับเป็น "Use global setting" หรือกด **Restore**

เลือกสไตล์: V-Sync, เพดานเฟรม, ความหน่วง

V-Sync กับเพดานเฟรมกำหนดความรู้สึกของเกมมากกว่าตัวเลือกอื่น

สองสไตล์สำเร็จรูป

ที่ไหน	สไตล์ A: หน่วงต่ำสุด	สไตล์ B: ลื่น ภาพไม่ฉีก
เหมาะกับ	เกม esports และเกมยิงที่ทุกมิลลิวินาทีมีค่า	เกมเล่นคนเดียวและเกมส่วนใหญ่
NVIDIA: Vertical sync	Off	**On**
NVIDIA: Max Frame Rate	Off (หรือเพดานที่สูงกว่า refresh rate มาก)	refresh rate ลบ 3 (144 Hz: **141**)
NVIDIA: Low Latency Mode	On	On
NVIDIA: Set up G-SYNC	On (จอยังตาม FPS เมื่อต่ำกว่า refresh rate)	On
ในเกม: V-Sync	Off	**Off** (Control Panel ทำหน้าที่แทน)
ในเกม: NVIDIA Reflex	On ถ้ามี	On ถ้ามี
สิ่งที่ต้องแลก	ภาพฉีก (รอยแยกแนวนอน) บางเฟรม	FPS ขึ้นสูงกว่าเพดานไม่ได้

ทำไมต่ำกว่า refresh rate 3 FPS?

Blur Busters ซึ่งทดสอบ G-SYNC อย่างละเอียด แนะนำให้ตั้งเพดานเฟรมต่ำกว่า refresh rate ไม่กี่ FPS (ราว 3 ถึง 5%) ร่วมกับเปิด V-Sync ใน Control Panel เกมจะอยู่ในช่วง G-SYNC ตลอด V-Sync จึงไม่เพิ่มความหน่วงตามปกติ นี่เป็นคำแนะนำที่ชุมชนทดสอบ ไม่ใช่กฎของ NVIDIA ถ้าเกมมีตัวจำกัด FPS ในตัว ให้ใช้ตัวนั้นก่อน เพราะเพิ่มความหน่วงน้อยที่สุด

Low Latency Mode: On หรือ Ultra?

สถานการณ์	เลือก
การ์ดจอเป็นตัวจำกัด (GPU ใช้งาน 95 ถึง 99%): เกมหนัก ภาพสวย	**Ultra** เฉพาะเกมนั้น (Program Settings) ตัดคิวเรนเดอร์
CPU เป็นตัวจำกัด (GPU ใช้งานต่ำกว่า 95% ชัดเจน): esports, FPS สูงมาก	**On** (Global) Ultra ช่วยน้อยและอาจเสียไม่กี่ FPS
เกมมี NVIDIA Reflex	เปิด **Reflex On** ในเกม และปล่อยไดรเวอร์ที่ On Reflex ทำงานเดียวกันได้ดีกว่า
เกม DirectX 12 หรือ Vulkan	ค่านี้ในไดรเวอร์ไม่มีผล ใช้ Reflex ถ้ามี
G-SYNC กับ V-Sync (สไตล์ B) และ Ultra	Ultra คุม FPS ให้ต่ำกว่า refresh rate เองด้วย ไม่เป็นไร แต่ก็ไม่ต้องตั้งเพดานเพิ่ม

ดูว่าตัวจำกัดคืออะไร: เปิด Task Manager, Performance, GPU ขณะเล่น ไม่ต้องใช้ overlay และไม่มีอะไรฝังเข้าเกม GPU 95% ขึ้นไปแปลว่าการ์ดจอเป็นตัวจำกัด ต่ำกว่านั้นคือ CPU หรือตัวเกม

เช็ก Windows และจอภาพ

ไดรเวอร์เป็นแค่ครึ่งเดียวของภาพรวม เช็กห้าจุดนี้ด้วย

1 Refresh rate ของ Windows

Settings, System, Display, **Advanced display** เลือกจอเล่นเกม **Choose a refresh rate** เป็นค่าสูงสุด (เมนูเครื่องมือ H "PC health" ตรวจให้ได้)

2 Variable refresh rate ในเกมแบบหน้าต่าง

Settings, System, Display, **Graphics**, **Change default graphics settings** เปิด **Optimizations for windowed games** (Windows 11) ช่วยให้ G-SYNC ทำงานในเกม borderless และเกมหน้าต่างที่ใช้ DirectX 10 หรือ 11

3 Hardware-accelerated GPU scheduling

หน้าเดียวกัน **Hardware-accelerated GPU scheduling** ผลเล็กและต่างกันตามเครื่อง เปิด รีสตาร์ท เล่นเกมที่คุ้นเคย ถ้ากระตุกมากขึ้น ให้ปิดกลับ (tweak 08 ของ optimizer นี้ตั้งค่านี้)

4 Game Mode และ power mode

Settings, Gaming, **Game Mode**: On Settings, System, Power, **Power mode**: Best performance (ตอนเสียบปลั๊ก)

5 เมนูของจอ (OSD)

เปิด **Adaptive-Sync** (บางยี่ห้อเรียก FreeSync) ตั้ง **Overdrive / response time** ไว้ค่ากลาง ค่าสูงสุดอาจทำให้เกิดแสงเงาค้างรอบวัตถุ และตรวจว่าจอไม่ได้อยู่ในโหมดภาพ eco หรือประหยัดไฟ

กรณีมีสองจอ

- จอที่คุณเล่นเกมต้องเป็น **main display** (ดูชั้น 7 ของตั้งค่าด่วน)
- จอที่สองที่มี refresh rate ต่างกันอาจทำให้เกมกระตุก ถ้าเจออาการนี้ ให้ปิดวิดีโอและแอนิเมชันบนจอที่สองขณะเล่น
- ใช้สาย DisplayPort กับจอเล่นเกม ถ้าไม่แน่ใจ ให้ใช้สายที่มากับจอ

สิ่งที่เพิ่ม FPS ได้มากกว่าตัวเลือกไดรเวอร์ใดๆ

- **การตั้งค่าในเกม** เงา เอฟเฟกต์ volumetric ระยะมองไกล และ render scale เสีย FPS มากกว่าตัวเลือกไดรเวอร์ทุกตัว
- **ข้อจำกัดของ CPU** CPU ที่มีคอร์เยอะแต่คล็อกต่อคอร์ต่ำจำกัดเกมจำนวนมาก การลดความละเอียดไม่ช่วยในกรณีนี้
- **ความเย็นและพลังงาน** การ์ดหรือ CPU ที่ร้อนจะลดคล็อก ทำความสะอาดฝุ่นและดูการไหลของอากาศ
- **RAM ที่ความเร็วตามสเปก** เปิด XMP / EXPO ใน BIOS เมนูเครื่องมือ H บอกว่า RAM วิ่งต่ำกว่าสเปกหรือไม่

ไดรเวอร์: อัปเดต ติดตั้งใหม่หมด ย้อนกลับ

เปลี่ยนไดรเวอร์โดยไม่เสียการตั้งค่า และไม่ทำให้เครื่องมีปัญหา

อัปเดตไดรเวอร์

1. ไปที่ nvidia.com, Drivers เลือก **GeForce** series **GeForce 10 Series** product **GeForce GTX 1070** และเวอร์ชัน Windows ของคุณ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ใหม่สุดที่หน้านั้นแสดง
2. เปิดตัวติดตั้ง เลือก **NVIDIA Graphics Driver** (และ HD audio driver ถ้าใช้เสียงผ่าน HDMI หรือ DisplayPort)
3. เลือก **Custom (Advanced)** เฉพาะเมื่ออยากติดตั้งใหม่หมด (หัวข้อถัดไป) นอกนั้นใช้ **Express** ได้
4. รีสตาร์ทเครื่องเมื่อตัวติดตั้งขอ

> **Easy Setup กับไดรเวอร์**
> Windows 11 Optimizer ไม่เคยติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอให้คุณ Easy Setup เพียงเปิดหน้าดาวน์โหลดของผู้ผลิตเมื่อการ์ดจอมีแค่ไดรเวอร์พื้นฐานของ Windows

ติดตั้งใหม่หมด (clean installation)

การติดตั้งใหม่หมดจะลบการตั้งค่าที่ไดรเวอร์เก่าบันทึกไว้ แล้วเริ่มจากค่าเริ่มต้นของ NVIDIA ใช้เมื่อมีอาการกระตุก แครช หรือสีเพี้ยนที่เริ่มหลังเปลี่ยนไดรเวอร์

1. **แคปหน้า Control Panel ของคุณไว้ก่อน** การติดตั้งใหม่หมดจะรีเซ็ตค่าเหล่านั้นด้วย
2. ในตัวติดตั้งเลือก **Custom (Advanced)** กด Next ติ๊ก **Perform a clean installation** แล้วกด Next
3. รีสตาร์ท แล้วตั้งค่า Control Panel อีกครั้งตามคู่มือนี้

เครื่องมือบุคคลที่สามชื่อ DDU ลบเศษที่เหลือได้มากกว่านี้ และใช้ใน Safe Mode เป็นทางสุดท้ายสำหรับปัญหาที่แก้ยาก และไม่ได้เป็นส่วนของโปรเจกต์นี้

ย้อนไดรเวอร์ที่ทำให้มีปัญหา

1. คลิกขวาที่ Start เลือก **Device Manager** เปิด Display adapters ดับเบิลคลิกการ์ด GeForce
2. แท็บ **Driver** ปุ่ม **Roll Back Driver** ทำตามขั้นตอน แล้วรีสตาร์ท
3. ถ้าปุ่มเป็นสีเทา: Windows ไม่มีไดรเวอร์เก่าเก็บไว้ ให้ติดตั้งเวอร์ชันก่อนหน้าจาก nvidia.com หรือใช้จุดกู้คืน `Before_Driver_Install` จากเครื่องมือไดรเวอร์ของ optimizer นี้

ล้าง shader cache

ถ้าเกมหนึ่งกระตุกหลังเปลี่ยนไดรเวอร์ ให้ล้างแคชหนึ่งครั้ง: Start พิมพ์ **Disk Cleanup** เลือกไดรฟ์ C: ติ๊ก **DirectX Shader Cache** กด OK การรันเกมครั้งแรกหลังจากนั้นจะช้ากว่าปกติขณะแคชถูกสร้างใหม่

แก้ปัญหา

หาอาการของคุณในคอลัมน์ซ้าย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
ไม่มี "Set up G-SYNC" หรือ "Monitor Technology"	จอต่อ HDMI หรือจอไม่มี Adaptive-Sync หรือปิดอยู่ในเมนูจอ	ใช้ DisplayPort เปิด Adaptive-Sync ในเมนูจอ แล้วเปิด Control Panel ใหม่
ภาพกะพริบในเมนูหรือหน้า loading	จอที่ NVIDIA ยังไม่รับรองตอบสนองไม่ดีเมื่อ FPS กระโดดมาก	เอาเครื่องหมายติ๊ก "Enable settings for the selected display model" ออก หรือจำกัด FPS ในเกม
ภาพฉีกกลับมา	FPS สูงกว่า refresh rate, V-Sync ปิด หรือ G-SYNC ไม่ทำงานกับเกมนี้	สไตล์ B: เปิด V-Sync ใน Control Panel และตั้งเพดาน refresh rate ลบ 3 ตรวจโหมดจอ: เต็มจอหรือ borderless
G-SYNC ไม่ทำงานในเกมแบบหน้าต่าง	เลือก "Enable for full screen mode" อยู่	เลือก "Enable for windowed and full screen mode" และเปิด "Optimizations for windowed games" ใน Windows
FPS ค้างที่ 60 บนจอ 144 Hz	Refresh rate เป็น 60 Hz ใน Windows หรือ Control Panel	ชั้น 4 ของ "ทีละชั้น" และข้อ 1 ของ "เช็ก Windows และจอภาพ" ตั้ง Preferred refresh rate เป็น Highest available
เกมไม่ทำตาม Max Frame Rate	บางเกมหรือ launcher ทับค่านี้	ใช้ตัวจำกัด FPS ของเกมแทน
รู้สึกหน่วงหลังเปลี่ยนค่า	เปิด V-Sync โดยไม่มีเพดาน หรือใช้ Ultra กับเกมที่มี Reflex อยู่แล้ว	เพิ่มเพดาน (refresh rate ลบ 3) เปิด Reflex ในเกม และใช้ On ไม่ใช่ Ultra ในไดรเวอร์
เครื่องร้อนหรือเสียงดังตอนว่าง	Power management mode "Prefer maximum performance" ทำให้คลือกสูงค้าง	ตั้งกลับเป็น Optimal power ใน Global Settings และใช้ Prefer maximum performance ใน Program Settings ของเกมหลักเท่านั้น
กระตุกในเกมเดียว	ค่าชนกันเฉพาะเกมนั้น หรือ shader cache เก่า	Program Settings: ตั้งแถวที่เปลี่ยนไว้กลับเป็น "Use global setting" ล้าง shader cache (หัวข้อไดรเวอร์)
กระตุกทุกเกมหลังอัปเดตไดรเวอร์	ค่าหรือไฟล์เก่าที่ไม่เข้ากับไดรเวอร์ใหม่	ติดตั้งใหม่หมด (หัวข้อไดรเวอร์)
จอดำหลังกด Apply	สายหรือจอไม่รองรับโหมดใหม่	รอ 15 วินาที Windows จะกลับเอง ลอง refresh rate ที่ต่ำลง หรือสาย DisplayPort เส้นอื่น
ไม่มี Control Panel หรือเปิดไม่ขึ้น	ใน Windows รุ่นใหม่เป็นแอปแยกต่างหาก	ติดตั้ง "NVIDIA Control Panel" จาก Microsoft Store
ค่าถูกรีเซ็ตหลังอัปเดตไดรเวอร์	ตัวติดตั้งทำ clean installation	ตั้งใหม่ตามตารางสรุปหน้าถัดไป
สีซีดจาง	Output dynamic range เป็น Limited	หน้า Change resolution: Output dynamic range เป็น Full

สรุปค่าทั้งหมดในหน้าเดียว

ทุกค่าของคู่มือนี้ในหน้าเดียว พิมพ์หรือเก็บไว้ข้าง Control Panel

หน้า / แถว	สไตล์ A (หน่วงต่ำสุด)	สไตล์ B (ลื่น)
Adjust image settings	Use the advanced 3D image settings	
Low Latency Mode	On	On
Max Frame Rate	Off	refresh rate ลบ 3 (144 Hz: 141)
Monitor Technology	G-SYNC Compatible	
Power management mode	Prefer maximum performance	
Preferred refresh rate	Highest available	
Shader Cache Size	Unlimited (หรือ 10 GB)	
Texture filtering - Negative LOD bias	Clamp	
Texture filtering - Quality	High performance	Quality
Threaded optimization	Auto	
Vertical sync	Off	On
แถวอื่นของ Manage 3D settings	ค่าเริ่มต้น (Off, Auto หรือ Application-controlled)	
PhysX processor	การ์ด GeForce ของคุณ	
Change resolution	เนทีฟ, refresh rate สูงสุด, RGB, 8 bpc, Full	
Desktop size and position	Aspect ratio (เมื่อเล่นต่ำกว่าเนทีฟเท่านั้น) ไม่ติ๊ก Override	
Set up G-SYNC	เปิด, full screen mode, ติ๊ก display model, ตั้งเป็น main display	
ในเกม: V-Sync	Off	Off
ในเกม: NVIDIA Reflex	On ถ้ามี	
Windows	refresh rate สูงสุด, Optimizations for windowed games On, Game Mode On	

อธิบายทุกค่าอย่างละเอียด

ฉบับยาวของแต่ละแถวใน Manage 3D settings Default = ค่าเริ่มต้นของ NVIDIA Rec. = ค่าแนะนำสำหรับเล่นเกม

ค่า	คืออะไร และแต่ละตัวเลือกต่างกันอย่างไร	Default	แนะนำ
Image Scaling	ตัวขยายภาพของ NVIDIA เอง (NIS) เรนเดอร์ที่ความละเอียดต่ำกว่าแล้วขยาย มีประโยชน์เมื่ออยากเล่นต่ำกว่าความละเอียดจริงของจอ ภาพนุ่มลง	Off	Off
Ambient Occlusion	บังคับเพิ่มเงาในเกมที่รองรับ กิน FPS มาก และมีแค่เกมเก่าบางเกมที่มีโปรไฟล์รองรับ	Off	Off
Anisotropic filtering	ทำให้พื้นผิวที่เอียง (พื้น ถนน) คมชัด "Application-controlled" ให้เกมเลือกเอง ตัวเลขคือบังคับระดับนั้น การบังคับ 16x กิน FPS ราว 0-3% บน GTX 1070 และช่วยเกมเก่าที่ไม่มีตัวเลือกนี้	Application-controlled	Application-controlled
Antialiasing - FXAA	ตัวลดขอบหยักแบบเบลอที่ไดรเวอร์ทำให้ ภาพเบลอลง หลายเกมมีของตัวเองอยู่แล้ว	Off	Off
Antialiasing - Gamma correction	มีผลเฉพาะ AA ที่ไดรเวอร์บังคับ ไม่มีผลต่อ FPS ที่วัดได้	On	On (ปล่อยไว้)
Antialiasing - Mode	"Application-controlled" ให้เกมตัดสินใจ "Override" บังคับ AA จากไดรเวอร์ ซึ่งในเกมสมัยใหม่มักไม่มีผล	Application-controlled	Application-controlled
Antialiasing - Transparency	ทำให้รั้วและใบไม้เรียบ โหมด supersample แพงมาก	Off	Off
Background Application Max Frame Rate	จำกัดเฟรมของเกมที่อยู่เบื้องหลัง (สลับหน้าต่างออก) ตั้ง 20 ช่วยลดความร้อนและไฟ ไม่มีผลตอนกำลังเล่น	Off	Off (หรือ 20)
CUDA - GPUs	การ์ดจอที่โปรแกรม CUDA ใช้ได้ ไม่เกี่ยวกับเกม	All	All
DSR - Factors	เรนเดอร์ที่ความละเอียดสูงกว่าแล้วย่อลงให้ภาพคม จงใจลด FPS	Off	Off
Low Latency Mode	จำกัดจำนวนเฟรมที่ซีพียูเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนส่งให้การ์ดจอ คิวสั้น = input lag ต่ำ **Off** ให้เกมตัดสินใจเอง **On** จำกัดคิว 1 เฟรม **Ultra** ส่งแต่เฟรมแบบพอดีจังหวะ ไม่มีคิว ใช้ได้กับ DirectX 9 และ 11 เท่านั้น DirectX 12, Vulkan และเกมที่มี NVIDIA Reflex จัดการเอง ดูหน้าถัดไป	Off	On (Ultra เป็นรายเกม)
Max Frame Rate	จำกัดเฟรมจากไดรเวอร์ ดูโปรไฟล์ในหน้าถัดไป	Off	ดูโปรไฟล์
Monitor Technology	G-SYNC Compatible ทำให้จอตามความเร็ว FPS ของคุณ (variable refresh rate) ไม่ฉีกภาพโดยไม่มีความหน่วงแบบ V-Sync ขึ้นเฉพาะเมื่อจอรองรับและเปิดไว้ในหน้า Set up G-SYNC	Fixed Refresh	G-SYNC Compatible (ถ้ามี)
MFAA	AA แบบประหยัดกว่าที่ใช้ได้เมื่อเปิด MSAA เท่านั้น ใช้ประโยชน์น้อย	Off	Off
OpenGL GDI compatibility	โหมดเข้ากันได้สำหรับโปรแกรม OpenGL เก่า	Auto	Auto
OpenGL rendering GPU	การ์ดที่ใช้รันเกม OpenGL ในเครื่องที่มีการ์ด GeForce ใบเดียว การระบุชื่อการ์ดกันไม่ให้ไดรเวอร์เดา	Auto-select	การ์ด GeForce ของคุณ

Power management mode	การ์ดจะรักษาความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงแค่ไหน **Optimal power** ลดความเร็วเมื่อคิดว่างานเบา อาจทำให้ FPS ตกในเกมที่โหลดเปลี่ยนไปมา **Adaptive** คล้ายกัน **Prefer maximum performance** ให้ความเร็วสูงไว้ขณะรันโปรแกรม 3D ทำให้ FPS สม่ำเสมอกว่า ราคาที่จ่ายคือร้อนและกินไฟขึ้นเล็กน้อย และบางเครื่องกินไฟตอนว่างมากขึ้น ถ้าเครื่องร้อนตอนว่าง ให้ตั้งเป็นรายเกมแทน Global	Optimal power	Prefer maximum performance
Preferred refresh rate	รีเฟรชเรตที่เกมใช้ได้ "Highest available" กันไม่ให้เกมเลือก 60 Hz บนจอ 144 Hz แสดงแยกรายจอ	Application-controlled	Highest available
Shader Cache Size	ไดรเวอร์ใช้ดิสก์เก็บ shader ที่คอมไพล์แล้วได้เท่าไร แคชใหญ่ = กระตุกน้อยลงเมื่อเกมกลับมาใช้ shader เดิม	Driver default	10 GB หรือ Unlimited
Texture filtering - Anisotropic sample optimization	ใช้ตัวอย่างพื้นผิวน้อยลง เร็วขึ้นนิดเดียว ภาพเสียนิดเดียว	Off	On (ไม่บังคับ)
Texture filtering - Negative LOD bias	Allow = คมกว่า แต่อาจสั่นระยิบเมื่อเกมขอ Clamp = ตัดอาการสั่น ไม่มีผลต่อ FPS	Allow	Clamp
Texture filtering - Quality	Quality / Performance / High performance / High quality ตัวที่ต่ำลงประหยัดราว 1-3% และภาพด้อยลงเล็กน้อย เลือก High performance เมื่อต้องการเฟรมสุดท้ายจริงๆ	Quality	Quality (High performance สำหรับเกมแข่ง)
Texture filtering - Trilinear optimization	วิธีผสมระดับพื้นผิวที่เร็วกว่า ภาพเสียนิดเดียว	On	On
Threaded optimization	ให้ไดรเวอร์ใช้หลายคอร์ของซีพียู **Auto** ให้ไดรเวอร์ตัดสินใจรายเกม **On** บังคับใช้ อาจช่วยเกมที่ติดที่คอร์ซีพียูซ้าคอร์เดียว (พบบ่อยในซีพียูหลายคอร์ความเร็วต่ำอย่าง Xeon) **Off** แก้เกมหายากที่แครชหรือกระตุกเมื่อเปิดไว้ ควรทดสอบรายเกม	Auto	Auto (ลอง On)
Triple buffering	มีผลเฉพาะเกม OpenGL ที่ใช้ V-Sync	Off	Off
Vertical sync	รอจังหวะรีเฟรชของจอก่อนแสดงเฟรม กันภาพฉีก แต่เพิ่ม input lag และอาจทำให้ FPS เหลือครึ่งเมื่อต่ำกว่ารีเฟรชเรต ดูโปรไฟล์ในหน้าถัดไป	Use the 3D application setting	ดูโปรไฟล์
Virtual Reality pre-rendered frames	แนวคิดเดียวกับ Low Latency Mode สำหรับแว่น VR เท่านั้น	1	1
Vulkan/OpenGL present method	"Prefer layered on DXGI swapchain" ทำให้ G-SYNC ทำงานในเกม Vulkan/OpenGL แบบหน้าต่าง ปล่อย Auto ไว้ถ้าไม่จำเป็น	Auto	Auto

อธิบายศัพท์

คำที่ใช้ในคู่มือนี้ อธิบายแบบเข้าใจง่าย

คำ	ความหมาย
G-SYNC / Adaptive-Sync / FreeSync	Refresh rate แบบแปรผัน: จอปรับอัตรารีเฟรชตาม FPS ภาพจึงไม่ฉีกและไม่หน่วง "G-SYNC Compatible" คือชื่อที่ NVIDIA เรียกการใช้จอ FreeSync หรือ Adaptive-Sync
V-Sync	ทำให้การ์ดรอรอบรีเฟรชของจอก่อนแสดงเฟรม กันภาพฉีก แต่เพิ่มความหน่วงเมื่อ FPS ต่ำกว่า refresh rate
Tearing (ภาพฉีก)	รอยแยกแนวนอนในภาพตรงที่สองเฟรมมาบรรจบกัน
Frame cap (เพดานเฟรม)	ขีดจำกัด FPS ตั้งในเกมหรือไดรเวอร์
Input lag / latency (ความหน่วง)	เวลาตั้งแต่คุณคลิกเมาส์จนผลขึ้นบนจอ
NVIDIA Reflex	ตัวเลือกในเกมที่ลดคิวเรนเดอร์ ดีกว่า Low Latency Mode ของไดรเวอร์ในเกมที่มีให้
Render queue (คิวเรนเดอร์)	เฟรมที่ CPU เตรียมแล้วแต่ GPU ยังไม่วาด คิวยาวแปลว่าหน่วงมากขึ้น
GPU-bound / CPU-bound	ส่วนที่เป็นตัวจำกัด FPS GPU ใช้งาน 95% ขึ้นไปคือ GPU-bound
Shader cache	เอฟเฟกต์ของเกมที่คอมไพล์แล้วและไดรเวอร์เก็บบนดิสก์ ไม่ต้องคอมไพล์ซ้ำ
Native resolution	ความละเอียดที่จอถูกสร้างมา
Refresh rate (Hz)	จอรีเฟรชกี่ครั้งต่อวินาที
bpc	บิตต่อช่องสี 8 bpc เป็นค่าปกติของเกมและ Windows
DSR	Dynamic Super Resolution: เรนเดอร์สูงกว่าเนทีฟแล้วย่อผลลัพธ์
DDU	Display Driver Uninstaller เครื่องมือบุคคลที่สามที่ลบเศษไดรเวอร์
Pascal	สถาปัตยกรรม GPU ของการ์ดซีรีส์ GTX 10 เช่น GTX 1070
Clean installation	การติดตั้งไดรเวอร์ที่ลบการตั้งค่าที่ไดรเวอร์เก่าบันทึกไว้ก่อน

แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด

คำแนะนำมาจากไหน และควรเชื่อได้แค่ไหน

- **ชื่อค่า ตัวเลือก และค่าเริ่มต้น** มาจาก NVIDIA Control Panel เอง (ข้อความช่วยเหลือใต้แต่ละหน้า เห็นได้ในภาพหน้าจอ) และพฤติกรรมที่รู้จักกันดีของมัน
- **G-SYNC และเพดานเฟรม:** คำแนะนำให้เปิด G-SYNC และ V-Sync ใน Control Panel ปิด V-Sync ในเกม และตั้งเพดานต่ำกว่า refresh rate ไม่กี่ FPS เป็นคำแนะนำที่ชุมชนทดสอบจาก Blur Busters "G-SYNC 101" (blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings) ไม่ใช่กฎของ NVIDIA
- **Low Latency Mode:** ทำงานในเกม DirectX 9 ถึง 11 และไม่ทำงานใน DirectX 12 หรือ Vulkan ตามเว็บฮาร์ดแวร์และเว็บบอร์ดหลายแห่ง NVIDIA Reflex อธิบายไว้ในหน้า Reflex ของ NVIDIA เอง
- **ไดรเวอร์ 582.78:** TweakTown, Guru3D และเว็บข่าวอื่นรายงานว่าเป็นไดรเวอร์เฉพาะความปลอดภัยสำหรับ Maxwell, Pascal และ Volta (GTX 750 ถึง GTX 10 series) ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2026 คู่มือนี้ไม่ได้ใช้ release notes ของ NVIDIA จึงควรเช็กที่ nvidia.com สำหรับรายละเอียดที่แน่ชัด
- **DisplayPort และ HDMI:** G-SYNC Compatible ผ่าน DisplayPort 1.2a ขึ้นไป และการ์ด Pascal ไม่มี HDMI variable refresh มาจากเว็บฮาร์ดแวร์ (Wikipedia, Igor's Lab) ตรวจคู่มือจอของคุณอีกครั้ง
- **Clean installation:** ขั้นตอนอ้างอิงเอกสารของผู้ผลิตทั่วไป (เช่นบทความสนับสนุนของ Dell เรื่องการติดตั้ง NVIDIA แบบ clean)

> ⚠ **ข้อจำกัด**
>
> ผลต่างกันตามเกมและเครื่อง ถือว่าค่าแนะนำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ไม่ใช่คำสัญญา เปลี่ยนทีละอย่างและเทียบฉากเดียวกันก่อนและหลัง คู่มือนี้ไม่ใช่เอกสารของ NVIDIA

win11-optimizer - github.com/Kensukeimagery/win11-optimizer - MIT License